PBM-10 META · revisión sistemática / metaanálisis Módulo 3 · Pilar 2: minimizar la pérdida sanguínea

RECUPERADOR CELULAR · HEMODILUCIÓN · TÉCNICAS DE AHORRO

Recuperación celular intraoperatoria y técnicas de ahorro

Reutilizar la propia sangre del paciente — eficacia real, pero dependiente del contexto quirúrgico

Cómo funciona el recuperador | Indicaciones y contraindicaciones | Hemodilución normovolémica | Qué dice el metaanálisis | Dónde sí y dónde no

Ancla de evidencia (referencia vertebral): Lloyd TD, Geneen LJ, Bernhardt K, et al. *Cell salvage for minimising perioperative allogeneic blood transfusion in adults undergoing elective surgery.* Cochrane Database Syst Rev 2023;9(9):CD001888. *doi:10.1002/14651858.CD001888.pub5 · PMID 37681564.*

2026 · 3 referencias indexadas verificadas en PubMed · Síntesis docente para adjuntos y residentes (CAUSA / SACYL)

Mensaje nuclear: el recuperador celular reaprovecha la sangre del campo quirúrgico y puede reducir la transfusión alógena, pero el beneficio depende del tipo de cirugía: claro en algunos contextos (raquis, ciertos cardiovasculares), incierto en otros. Es una herramienta del pilar 2 que debe indicarse según la pérdida esperada.

Las técnicas de ahorro de sangre permiten **reutilizar o preservar** la sangre del propio paciente. La más usada es la **recuperación celular intraoperatoria** (cell salvage): se aspira la sangre del campo, se lava y se reinfunde, evitando exposición alógena.

Este documento, con ancla **META**, presenta el recuperador y la hemodilución con honestidad: dónde la evidencia respalda su uso y dónde el beneficio es incierto [1].

Índice

1. Cómo funciona el recuperador celular
2. Indicaciones y contraindicaciones
3. Hemodilución normovolémica aguda
4. Qué dice el metaanálisis (por tipo de cirugía)
5. Mensaje nuclear y conexiones
6. Verificación bibliográfica
7. Referencias

1. Cómo funciona el recuperador celular

El recuperador aspira la sangre del campo quirúrgico, la anticoagula, la **lava y concentra** los hematíes, y los reinfunde al paciente. Así se recupera masa eritrocitaria propia y se evita la transfusión alógena con sus riesgos. El producto reinfundido son **hematíes lavados** (sin plasma ni plaquetas), por lo que no corrige coagulopatía [1].

PUNTOS CLAVE

- Reinfunde **hematíes propios lavados**: evita exposición alógena, pero no aporta factores ni plaquetas [1].
- Su rendimiento es mayor cuanto **mayor es la pérdida esperada**; en cirugía de bajo sangrado aporta poco.
- El beneficio en reducción de transfusión **varía por tipo de cirugía** [1].

2. Indicaciones y contraindicaciones

Se indica en cirugía con **pérdida sanguínea esperada elevada** (cardiovascular, raquis, algunos trasplantes, obstetricia seleccionada, ortopedia mayor). Las precauciones clásicas —campo contaminado o cirugía oncológica— se han matizado: con técnicas como la **filtración por deplección leucocitaria o la irradiación** su uso se ha extendido a escenarios antes vetados, según protocolo. La decisión se basa en la pérdida esperada y el contexto [1].

3. Hemodilución normovolémica aguda

La **hemodilución normovolémica aguda** consiste en extraer sangre del paciente al inicio (reponiendo volumen con cristaloides/coloides) y reinfundirla tras la fase de mayor sangrado: la sangre perdida durante la cirugía está más diluida y la sangre extraída, rica en células y factores, se devuelve después. Es una técnica de ahorro de uso más selectivo, dependiente de la logística y la situación del paciente.

4. Qué dice el metaanálisis (por tipo de cirugía)

La revisión Cochrane (106 ensayos, 14.528 participantes) concluye que el recuperador celular **puede reducir** la necesidad de transfusión alógena en algunos tipos de cirugía, con certeza variable: el beneficio es **más claro en cirugía de raquis** (RR 0,44; certeza moderada) y en ciertos contextos cardiovasculares sin bypass (RR 0,82), mientras que en otros (cadera, rodilla, mixta) la certeza es baja o muy baja y el efecto, incierto; en obstetricia no hubo diferencia en el volumen medio transfundido [1]. No se observaron diferencias relevantes en eventos adversos [1].

> *HONESTIDAD SOBRE LA EVIDENCIA*
>
> El recuperador **no es universalmente beneficioso**: rinde donde el sangrado es alto (raquis, cardiovascular seleccionado) y aporta poco donde el sangrado es bajo. Indicarlo según la **pérdida esperada** (PBM-11), no por rutina, es lo coherente con la evidencia [1].

5. Mensaje nuclear y conexiones

Mensaje nuclear (equilibrado): el recuperador celular reaprovecha la sangre propia y reduce la transfusión alógena en cirugías de sangrado alto (raquis, cardiovascular seleccionado), con beneficio incierto en otras; debe indicarse según la pérdida esperada, no por rutina. Reinfunde hematíes lavados, no corrige coagulopatía.

Conecta con **PBM-11** (planificación por MABL), **PBM-07** (estrategia multimodal) y **PBM-12** (umbrales que, junto al ahorro, reducen la exposición).

> *RESUMEN EN UNA FRASE*
>
> Usa el recuperador celular donde el sangrado esperado es alto (raquis, cardiovascular seleccionado) —reduce la transfusión alógena ahí; en cirugía de bajo sangrado aporta poco—.

6. Verificación bibliográfica

Documento **META** anclado en la revisión Cochrane de Lloyd et al. [1], respaldado por ESAIC [2] y el consenso de Frankfurt [3], verificados contra PubMed (autoría, título, revista, año, DOI/PMID). Las cifras por tipo de cirugía (raquis RR 0,44; cardiovascular sin bypass RR 0,82) y la **certeza variable** proceden directamente de la fuente [1].

7. Referencias

1. Lloyd TD, Geneen LJ, Bernhardt K, McClune W, Fernquest SJ, Brown T, et al. Cell salvage for minimising perioperative allogeneic blood transfusion in adults undergoing elective surgery. *Cochrane Database Syst Rev* 2023;9(9):CD001888. doi:10.1002/14651858.CD001888.pub5 · PMID 37681564.
2. Kietaibl S, Ahmed A, Afshari A, Albaladejo P, Aldecoa C, Barauskas G, et al. Management of severe peri-operative bleeding: Guidelines from the European Society of Anaesthesiology and Intensive Care: Second update 2022. *Eur J Anaesthesiol* 2023;40(4):226–304. doi:10.1097/EJA.0000000000001803 · PMID 36855941.
3. Mueller MM, Van Remoortel H, Meybohm P, Aranko K, Aubron C, Burger R, et al. Patient Blood Management: Recommendations From the 2018 Frankfurt Consensus Conference. *JAMA* 2019;321(10):983–997. doi:10.1001/jama.2019.0554 · PMID 30860564.

Serie Hemostasia y Medicina Transfusional Perioperatoria (PBM) - Documento PBM-10 - Modulo 3 (Pilar 2) - ancla META - 2026. Sintesis docente en espanol para adjuntos y residentes (CAUSA / SACYL). Cifras procedentes de fuentes primarias indexadas verificadas contra PubMed. No sustituye al juicio clinico ni a los protocolos locales vigentes.

Ideacion: *Emilio Garcia Hernandez - Licenciado Especialista en Anestesiologia y Reanimacion - CAUSA - SACYL.*